부모용 진행 안내 · 학습 데이터와 AI

초6 정보·AI · 데이터와AI 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G06-INF-TRAINDATA-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 종이 카드(가로세로 5 cm쯤) 12장, 색연필(빨강·노랑·초록) — 색종이를 오려 써도 됨, (선택) 가위, 카드를 모아 둘 봉투
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 이름표가 붙은 예시 카드(학습 데이터)에서 이름표마다 공통점을 찾아 AI의 규칙으로 말하고, 그 규칙대로만 처음 보는 카드를 판단한다.
확인 AI는 예시로 배워요(S03), 학습 데이터를 살펴요(S04), AI가 되어 맞혀요(S05), 과일 카드 AI 놀이(S09), 혼자 해 보기 ①②(S10), 활동지 1·2·4
성공 기준 처음 보는 학습 데이터에서 이름표마다 규칙(공통 특징)을 바르게 말하고, 새 카드에 규칙대로 ‘사과·바나나·모르겠어요’를 붙인다.

목표 B 학습 데이터가 치우치거나 너무 적으면 AI가 우연한 특징까지 규칙으로 배워 결과가 틀린다는 것을 설명하고, 결과를 바로잡을 학습 데이터(다양하고 충분한 예시)를 고른다.
확인 치우친 데이터(S06), 어떤 카드를 더할까요(S07), 예시가 너무 적으면(S08), 과일 카드 AI 놀이(S09), 혼자 해 보기 ③(S10), 좋은 학습 데이터는(S12), 활동지 3
성공 기준 처음 보는 데이터에서 AI가 틀린 까닭을 데이터의 치우침이나 부족으로 말하고, 고칠 예시를 고르며, 좋은 학습 데이터의 조건(다양하게, 충분히)을 들어 고른다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 생활 속 AI와 한계

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(생활 속 AI와 한계)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
AI는 사람처럼 무엇이든 알고 있어서, 배우지 않은 것도 맞힌다고 생각한다.	AI가 되어 규칙대로만 판단해 보며, 예시에 없던 초록 사과를 알아보지 못하는 것을 겪어 본다(S05, S09).

AI가 틀리면 AI가 고장 났거나 나쁘다고 생각하고, 데이터 때문이라는 것을 생각하지 못한다.	데이터 → 규칙 → 결과의 차례로 까닭을 말하고, 데이터를 고쳐 결과가 바뀌는 것을 본다(S06, S07).
예시를 많이 넣기만 하면 된다고 생각해 같은 종류만 더 넣는다.	같은 빨간 사과를 더하는 것과 다양한 사과를 더하는 것을 견주고, 적은 예시의 문제도 함께 본다(S07, S08, S12).

오늘 다루지 않는 것 이름표가 붙은 예시(학습 데이터)에서 특징(색·모양·크기)의 공통점을 찾아 규칙으로 삼고 새 카드를 판단하는 언플러그드 놀이로, 학습 데이터가 치우치거나 적을 때 결과가 달라지는 것을 다룬다. '모든 예시에 있는 특징이 규칙이 된다'는 것은 수업을 위한 단순한 약속이며, 실제 AI의 수학적 학습 방법, 신경망, 정확도 계산, 특정 AI 프로그램·회사·상품의 이름과 사용법은 다루지 않는다. 생활 속 AI 사례와 개인정보·저작권은 5학년 '생활 속 AI와 한계', 정보의 신뢰성은 다음 차시 '정보 신뢰성과 디지털 습관'에서 다룬다. 과일 카드는 도형으로 단순하게 그린 것이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 확인(생활 속 AI 사례와 한계)	약 3분	—
S03	AI가 예시로 배우는 과정	약 3분	A
S04	학습 데이터에서 공통점(규칙) 찾기	약 3분	A
S05	AI가 되어 새 카드 판단하기(도움 받아)	약 3분	A
S06	치우친 데이터와 결과	약 3분	B
S07	치우친 데이터 고치기(도움 받아)	약 3분	B
S08	예시가 너무 적을 때	약 3분	B
S09	과일 카드 AI 놀이(언플러그드)	약 6분	A, B
S10	혼자 해 보기(규칙 찾기, 판단, 까닭과 고치기)	약 5분	A, B
S11	잘한 설명과 다시 생각해 볼 설명	약 2분	A, B
S12	마무리 확인(좋은 학습 데이터 고르기)	약 3분	B
S13	정리와 다음 학습	약 2분	A, B
S14	보충(생활 속 AI와 한계)	약 5분	—

장별 안내



S01 **학습 데이터와 AI** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

AI가 예시(학습 데이터)에서 규칙을 찾아 새 자료를 판단한다는 것을 카드 놀이로 경험하고, 데이터에 따라 결과가 달라진다는 것을 설명하는 수업이라고 알립니다.

이렇게 말해 보세요

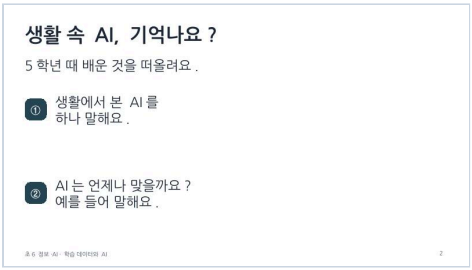
- “오른쪽 카드 세 장 가운데 사과는 어느 것일까? 너는 어떻게 알았어?”
- “AI(인공지능)도 사과를 알아볼 수 있어. 그런데 AI는 어떻게 배울까? 오늘은 네가 AI가 되어 예시 카드로 배우고, 새 카드를 맞혀 볼 거야.”

예상 답

- “빨간 거랑 초록 거요. 둥그니까요.” / “물음표 카드는 잘 모르겠어요.”

주의

- 이 차시는 컴퓨터 없이 종이 카드로 합니다. 특정 AI 프로그램이나 회사의 이름은 다루지 않습니다.
- AI가 틀리는 이야기를 하지만, 겁을 주려는 것이 아닙니다. ‘AI는 배운 데이터에 따라 달라지고, 사람이 데이터를 살피고 고칠 수 있다’는 차분한 메시지를 전해 주세요.
- S09 놀이에 쓸 종이 카드(가로세로 5 cm쯤) 12장과 색연필(빨강·노랑·초록)을 준비합니다.



S02 **생활 속 AI, 기억나요?** · 선수 확인(생활 속 AI 사례와 한계) · 약 3분

계획상 선수 차시인 5학년 ‘생활 속 AI와 한계’에서 배우는, 생활 속 AI 사례를 찾고 AI에 한계가 있음을 아는지 확인합니다. 오늘은 그 한계가 왜 생기는지(데이터)를 알아봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “집이나 학교, 길에서 AI가 쓰이는 것을 본 적 있어? 하나만 말해 줄래?”
- “AI는 언제나 맞을까? 틀리는 걸 본 적 있어?”

예상 답

- ① “말로 물어보면 대답하는 스피커요.” / “길 찾기 앱이요.”
- ② “아니요. 제 말을 잘못 알아들었어요.”

정답

- ① 생활 속 AI 사례 하나를 말하면 맞습니다. 예: 말로 묻고 답하는 스피커, 번역 앱, 길 찾기 앱, 사진을 종류별로 모아 주는 앨범, 추천 영상
- ② AI도 틀릴 수 있다고 말하고 예를 들면 맞습니다. 예: 말을 잘못 알아들음, 번역이 어색함, 사진 속 물건을 잘못 알아봄

막히면

- ①과 ② 가운데 하나라도 어려우면 S14(보충)를 먼저 하고 S03으로 이어 갑니다.

주의

- 회사나 상품 이름이 나오면 ‘말로 묻는 스피커’처럼 하는 일로 바꾸어 말해 줍니다.



S03 AI는 예시로 배워요 · AI가 예시로 배우는 과정 · 약 3분

AI가 이름표가 붙은 예시(학습 데이터)에서 공통점을 찾아 규칙을 만들고, 그 규칙으로 처음 보는 자료를 판단한다는 흐름을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "아기가 처음 강아지를 알아볼 때를 생각해 봐. 여러 강아지를 보면서 '다리가 넷, 꼬리가 있고 멍멍 짖네.' 하고 배우지?"
- "AI도 비슷해. 이름표가 붙은 예시를 많이 보고 공통점을 찾아. 이걸 '학습'이라고 해. 그리고 처음 보는 것이 오면 배운 규칙으로 판단해."
- "AI가 배우는 예시 모음을 '학습 데이터'라고 불러."

예상 답

- "많이 보면 알게 돼요."

막히면

- '데이터'가 어려우면 "AI에게 보여 주는 예시 자료"라고 풀어 줍니다.

주의

- 실제 AI는 훨씬 많은 예시와 복잡한 방법으로 배우지만, '예시에서 특징을 찾아 새 자료를 판단한다'는 생각은 같습니다. 오늘은 '모든 예시에 있는 특징(공통점)이 규칙이 된다'는 단순한 약속으로 놀이를 합니다.



S04 학습 데이터를 살펴요 · 학습 데이터에서 공통점(규칙) 찾기 · 약 3분

지어낸 학습 데이터(사과 3장, 바나나 3장)에서 이름표마다 모든 카드에 있는 특징(공통점)을 찾아 AI의 규칙으로 정리합니다. 특징은 색·모양·크기 세 가지입니다.

이렇게 말해 보세요

- "위 줄은 '사과' 이름표가 붙은 카드, 아래 줄은 '바나나' 카드야. 사과 카드 세 장에 모두 있는 특징은 뭘까? 색은? 모양은? 크기는?"
- "크기는 큰 것도 있고 작은 것도 있지? 그러니까 크기는 공통점이 아니야."
- "바나나 카드의 공통점도 찾아볼래?"

예상 답

- "사과는 다 빨갛고 둥글어요."
- "바나나는 노랗고 길쭉해요."

정답

- AI의 규칙: 사과 = 빨강·둥근, 바나나 = 노랑·길쭉. 크기는 두 이름표 모두 큰 것과 작은 것이 섞여 있어 규칙에 들어가지 않습니다.

막히면

- 카드 한 장씩 손가락으로 짚으며 "빨강? 빨강? 빨강?"처럼 특징 하나씩 세 장을 견주게 합니다.

주의

- 색 이름은 카드 아래에 글자로도 적었습니다. 색을 구별하기 어려운 아이는 글자를 보면 됩니다.



S05 **AI가 되어 맞혀요** · AI가 되어 새 카드 판단하기(도움 받아) · 약 3분

아이가 AI가 되어, 학습 데이터에서 찾은 규칙대로만 새 카드 세 장에 이름표를 붙입니다. 규칙에 맞지 않으면 '모르겠어요'라고 답해야 합니다 (M1).

이렇게 말해 보세요

- "이제 너는 AI야. AI는 배운 규칙대로만 판단해. ①번 카드는 빨갛고 둥글어. 이름표는?"
- "③번 카드는 초록이고 둥글어. 사과 규칙은 '빨강·둥근'이었지? AI는 뭐라고 할까?"
- "③번은 사실 초록 사과야. AI는 왜 사과라고 하지 못했을까?"

예상 답

- ① "사과요."
- ② "바나나요."
- ③ "빨갛지 않아서 사과라고 못 해요."

정답

- ① 사과 (빨강·둥근)
- ② 바나나 (노랑·길쭉)
- ③ '모르겠어요'. 둥글지만 빨강이 아니라서 사과 규칙에 맞지 않고, 바나나 규칙에도 맞지 않습니다. 학습 데이터의 사과가 모두 빨간색이어서 AI가 '빨강'을 사과의 규칙으로 배웠기 때문입니다.

막히면

- ③을 '사과'라고 하면 "너는 초록 사과를 알지만 AI는 예시에서 본 것만 알아. 예시에 초록 사과가 있었어?" 하고 S04 그림을 다시 보여 줍니다.



S06 **치우친 데이터** · 치우친 데이터와 결과 · 약 3분

학습 데이터가 한쪽(빨간 사과)으로 치우치면 AI가 우연히 겹친 특징(빨강)까지 규칙으로 배워 엉뚱한 결과를 낸다는 것을 데이터 → 규칙 → 결과의 차례로 설명합니다(M2).

이렇게 말해 보세요

- “AI가 초록 사과를 몰랐던 건 AI가 고장 나서일까, 배운 데이터 때문일까?”
- “사과 예시가 모두 빨간색이었지? 이렇게 데이터가 한쪽으로 쏠린 것을 ‘치우친 데이터’라고 해.”
- “그럼 어떻게 하면 AI가 초록 사과도 알아볼 수 있을까?”

예상 답

- “데이터 때문이요.”
- “초록 사과 카드를 보여 줘요.”

정답

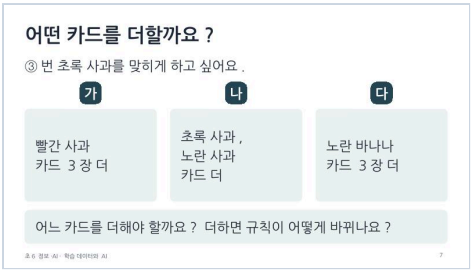
- AI는 고장이 아니라 배운 데이터가 치우쳐서 틀린 것입니다. 여러 색의 사과 예시를 학습 데이터에 넣으면 고칠 수 있습니다(S07).

막히면

- “우리 집 식구만 보고 ‘사람은 모두 안경을 쓴다’고 배우면 어떻게 될까?”처럼 생활 예로 바꾸어 묻습니다.

주의

- 실제로도 AI가 치우친 데이터로 배우면 어떤 사람이나 상황에서 더 자주 틀릴 수 있습니다. 그래서 AI를 만드는 사람들은 데이터를 고르게 모으고 결과를 점검합니다. 아이가 불안해하지 않도록 ‘사람이 데이터를 살피고 고칠 수 있다’는 점을 함께 말해 주세요.



S07 **어떤 카드를 더할까요?** · 치우친 데이터 고치기(도움 받아) · 약 3분

치우친 학습 데이터를 고치려면 어떤 예시를 더해야 하는지 고르고, 더한 뒤 AI의 규칙과 결과가 어떻게 바뀌는지 말합니다(M2, M3).

이렇게 말해 보세요

- “가, 나, 다 가운데 어느 카드를 더하면 AI가 ③번 초록 사과를 맞힐까?”
- “나를 더하면 사과 카드의 공통점은 무엇이 남지? 색은 아직 공통점일까?”
- “가처럼 빨간 사과를 더 많이 넣으면 어떨까?”

예상 답

- “나요. 그러면 사과 색이 여러 가지라서 둥근 것만 남아요.”

정답

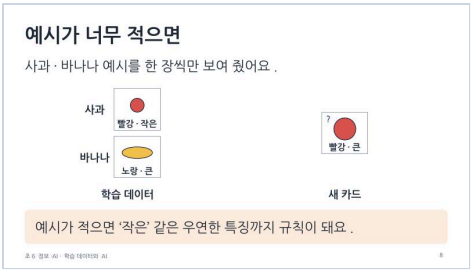
- 나. 초록·노란 사과를 더하면 사과 카드의 색이 여러 가지가 되어 ‘빨강’은 공통점이 아니게 되고, 규칙이 ‘사과 = 둥근’으로 바뀝니다. 그러면 ③번 초록 사과를 ‘사과’라고 맞힙니다(①, ②도 그대로 맞힘).
- 가는 빨간 사과만 늘려 치우침이 그대로이고, 다는 바나나만 늘려 사과의 규칙이 바뀌지 않습니다.

막히면

- S04 그림 아래에 나의 카드를 더 놓았다고 상상하며 사과 줄의 색을 하나씩 다시 읽게 합니다.

주의

- 예시를 ‘많이’ 넣는 것보다 ‘여러 가지를 고르게’ 넣는 것이 중요하다는 것을 짚어 줍니다. 아이가 지치면 여기서 쉬고, 다음 날 S08부터 이어도 됩니다.



S08 **예시가 너무 적으면** · 예시가 너무 적을 때 · 약 3분

예시가 한 장씩뿐이면 그 카드의 모든 특징(색·모양·크기)이 공통점이 되어, 우연히 겹친 특징(작은)까지 규칙이 된다는 것을 보여 줍니다. 그러면 큰 빨간 사과를 알아보지 못합니다(M3).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 사과 한 장, 바나나 한 장만 보여 줬어. 사과 카드 한 장의 특징은 빨강, 둥근, 작은. 이게 모두 공통점이 돼. 그럼 사과 규칙은?”
- “오른쪽 새 카드는 크고 빨갛고 둥근 사과야. AI는 뭐라고 할까?”
- “S04처럼 사과 예시가 세 장일 때는 이 카드를 맞힐 수 있었을까?”

예상 답

- “빨강·둥근·작은이요.”
- “크니까 모르겠다고 해요.”
- “그때는 크기가 섞여 있어서 맞혀요.”

정답

- 예시가 한 장일 때 사과 규칙은 ‘빨강·둥근·작은’이라서, 큰 빨간 사과는 ‘모르겠어요’가 됩니다.
- S04의 학습 데이터(사과 3장, 크기가 섞임)로 배운 AI는 규칙이 ‘빨강·둥근’이라 이 카드를 ‘사과’로 맞힙니다. 예시가 많고 다양할수록 꼭 필요한 특징만 규칙으로 남습니다.

막히면

- “친구를 딱 한 번, 빨간 옷을 입은 날만 봤다면 다음에 파란 옷을 입고 오면 알아볼까?” 하고 사람의 예로 묻습니다.



S09 **과일 카드 AI 놀이** · 과일 카드 AI 놀이(언플러그드) · 약 6분

종이 과일 카드로 학습 데이터를 만들고, 아이가 AI가 되어 규칙을 찾고 새 카드를 판단합니다. 결과가 틀리면 데이터를 바꿔 다시 해 보며, 데이터에 따라 결과가 달라지는 것을 직접 경험합니다.

이렇게 말해 보세요

- “카드 12장에 사과와 바나나를 그려 볼까? 색(빨강·노랑·초록)과 크기(크게·작게)를 여러 가지로 그려.”
- “엄마(아빠)가 예시 카드 몇 장을 골라 이름표를 붙일게. AI야, 규칙을 말해 줘.”
- “이제 새 카드야. 규칙대로만 판단해 줘. 틀렸다면 예시 카드를 어떻게 바꾸면 될까?”
- (두 번째 판) “이번에는 네가 데이터를 골라서 엄마(아빠) AI를 가르쳐 볼래? 일부러 치우치게 골라 볼 수도 있어.”

예상 답

- “사과는 둥글다, 바나나는 길쭉하다가 규칙이에요.”
- “엄마가 빨간 사과만 골라서 제가 초록 사과를 몰랐어요. 초록 사과를 넣어요.”

정답

- 관찰 기준 네 가지를 하면 됩니다. 규칙은 고른 예시에 따라 달라지므로 정답이 하나가 아닙니다.
- 부모가 첫 판에서 일부러 한 가지 색의 사과만 고르면, 아이가 데이터 때문에 틀리는 경험을 하기 좋습니다.

막히면

- 그리기가 오래 걸리면 색종이를 동그라미·길쭉한 모양으로 오리거나, 카드에 ‘빨강·둥근·큰’처럼 글자만 써도 됩니다.
- 규칙 찾기가 어려우면 예시 카드를 줄마다 놓고 색·모양·크기 순서로 하나씩 견주게 합니다.

주의

- 가위를 쓸 때는 날을 몸 반대쪽으로 하고, 다 쓰면 날을 닫아 둡니다. 만든 카드는 활동지 4에 쓰고, 다음 수업에도 쓸 수 있게 봉투에 모아 둡니다. 관찰한 것을 기록표(S09 줄)에 표시합니다.

안전: 가위를 쓰면 날을 몸 반대쪽으로 해요.



S10 **혼자 해 보기** · 혼자 해 보기(규칙 찾기, 판단, 까닭과 고치기) · 약 5분

처음 보는 학습 데이터에서 도움 없이 규칙을 찾고(A), 새 카드 두 장의 결과를 판단한 뒤, 결과가 그렇게 된 까닭을 데이터의 치우침으로 설명하고 고칠 방법을 말하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 엄마(아빠)가 도와주지 않을게. 이 학습 데이터로 배운 AI의 규칙은 뭘까?"
- "빨갛고 둥글고 큰 카드, 노랗고 길쭉하고 작은 카드에 AI는 뭐라고 할까? 왜 그럴까? 데이터를 어떻게 바꾸면 될까?"

예상 답

- ① "사과는 둥글고 작다, 바나나는 노랗고 길쭉하고 크다요."
- ② "둘 다 모르겠어요라고 해요."
- ③ "사과는 다 작고 바나나는 다 커서요. 큰 사과, 작은 바나나 카드를 넣어요."

정답

- ① 사과 = 둥근·작은, 바나나 = 노랑·길쭉·큰 → 목표 A 확인
- ② 두 카드 모두 '모르겠어요'. 큰 빨간 사과는 사과 규칙의 '작은'에 맞지 않고, 작은 노란 바나나는 바나나 규칙의 '큰'에 맞지 않습니다.
- ③ 학습 데이터의 크기가 치우쳐 있어서(사과는 모두 작고 바나나는 모두 큼) 크기까지 규칙이 되었습니다. 큰 사과 카드와 작은 바나나 카드를 더하면 두 카드를 맞힙니다. ②③을 말하면 목표 B 확인 완료입니다.

막히면

- ①이 어려우면 "사과 카드 세 장의 크기를 읽어 볼래?"만 묻습니다. 그 이상 도우면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- 관찰한 것을 기록표(S10 줄)에 바로 표시합니다.



S11 학생용에서 빠짐 **잘한 설명 돌아보기** · 잘한 설명과 다시 생각해 볼 설명 · 약 2분

S10에서 아이가 한 설명을 잘한 설명, 다시 생각해 볼 설명과 견주며 돌아봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "너는 AI가 왜 틀렸다고 했어? 데이터를 어떻게 고쳤어?"
- "오른쪽처럼 작은 사과를 더 넣으면 규칙이 바뀔까?"

예상 답

- "아니요. 그래도 사과가 다 작아요."

주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말하고, 고칠 점은 하나만 알려 줍니다.



S12 좋은 학습 데이터는? · 마무리 확인(좋은 학습 데이터 고르기) · 약 3분

처음 보는 상황에서 다양하고 충분한 학습 데이터를 고르고, 다른 데이터가 왜 아쉬운지(적음, 치우침) 말하는지 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “가, 나, 다 가운데 어느 데이터로 배운 AI가 여러 가지 사과를 가장 잘 알아볼까? 왜?”
- “가와 다로 배우면 어떤 사과를 놓칠까?”

정답

- 나. 색과 크기가 여러 가지인 사과가 고르게 있어서 꼭 필요한 특징(둥근)만 규칙으로 남습니다. 초록·노란 사과, 크고 작은 사과를 모두 사과로 알아봅니다.
- 가는 예시가 적고 빨갛고 작은 것뿐이라 ‘빨강·작은’까지 규칙이 되고, 다는 장수는 많아도 빨갛고 큰 것만 있어 치우쳐 있습니다. 나를 고르고 ‘다양하게’, ‘충분히’를 들어 까닭을 말하면 확인 완료입니다.

막히면

- 각 데이터로 배운 AI의 규칙을 먼저 말해 보게 합니다(가: 빨강·둥근·작은, 나: 둥근, 다: 빨강·둥근·큰).



S13 오늘 배운 것 · 정리와 다음 학습 · 약 2분

오늘 배운 것을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 할 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “AI가 틀렸을 때 우리는 무엇을 살펴봐야 할까? AI의 답을 그대로 믿어도 될까?”

예상 답

- “학습 데이터가 치우쳤는지 봐요. 그대로 믿지 말고 확인해요.”

정답

- ① AI가 배우는 예시 모음(이름표가 붙은 예시 자료) ② 사과라고 알아보지 못함(모르겠다고 하거나 틀림) ③ 다양하게(여러 종류를 고르게), 충분히(많이)

주의

- AI가 내놓은 결과는 데이터에 따라 틀릴 수 있으니 사람이 확인하는 습관이 필요하다고 정리합니다. 계획상 다음 차시는 ‘정보 신뢰성과 디지털 습관’입니다.



S14 **보충: 생활 속 AI와 한계** · 보충(생활 속 AI와 한계) · 약 5분

S02에서 생활 속 AI를 떠올리거나 AI의 한계를 말하기 어려우면, 집에서 볼 수 있는 AI 예와 틀리는 예를 함께 찾아봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “집에 말로 물으면 대답하는 기계나 앱이 있어? 사진을 찍으면 무슨 꽃인지 알려 주는 앱은?”
- “이런 AI가 틀린 적은 없었어? 어떤 때 틀렸어?”

정답

- AI 사례 하나(말로 묻는 스피커, 번역 앱, 길 찾기, 사진 분류 등)와 AI가 틀린 예 하나를 말하면 맞습니다.

막히면

- 휴대 전화의 번역 기능으로 짧은 문장을 번역해 보고 어색한 곳이 있는지 함께 봅니다(선택).
- 이 차시의 선수 차시는 5학년 ‘생활 속 AI와 한계’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 합니다.

주의

- 상품이나 회사 이름 대신 하는 일로 말합니다. 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고, 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	사과 = 빨강·둥근, 바나나 = 노랑·길쭉 (크기는 섞여 있어 규칙이 아님)
2	가 사과 / 나 바나나 / 다 모르겠어요 (노랗지만 둥글어서 두 규칙 모두에 맞지 않음. 사실은 노란 사과라면 데이터가 치우친 탓)
3	두 번째(빨강·초록·노랑, 크고 작은 사과 9장). 까닭: 여러 가지가 고르게 있어 색·크기에 치우치지 않음 (다양하고 충분함). 첫째는 색이 치우쳤고, 셋째는 예시가 너무 적음.
4	기록용. 규칙이 학습 데이터의 공통점과 맞고, 틀린 까닭을 데이터(치우침·부족)로 쓰며, 바꾼 데이터가 그 까닭을 고치면 잘한 것입니다.
5	예: 학습 데이터가 치우치거나 적지 않은지 살핀다, 다양한 예시를 더해 다시 가르친다, AI의 답을 그대로 믿지 않고 다른 자료로 확인한다. 두 가지를 쓰면 맞음.
6	① AI가 배우는 예시 모음(이름표가 붙은 예시 자료) ② 사과라고 알아보지 못함(모르겠다고 하거나 틀림) ③ 다양하게(여러 종류를 고르게), 충분히(많이)

오늘의 기록

S05 AI가 되어 맞히기: 셋 다(③의 까닭까지) □ ①② □ 도움을 받아 □
S09 과일 카드 AI 놀이(기준): 4가지 □ 2~3가지 □ 1가지 이하 □
S10 혼자 해 보기: ① 규칙 □ ② 판단 □ ③ 까닭과 고치기 □ 도움 □
S12 마무리 확인: 답과 까닭 □ 답만 □ 아직 □

메모: _____